

# Mestrado em Inteligência Artificial 2025/2026

## Aprendizagem por Reforço

### Novos ficheiros para esta aula

- `mia_rl/agents/control/reinforce.py` – ReinforceAgent: política linear com softmax, retornos Monte Carlo, regularização por entropia
- `mia_rl/experiments/reinforce_tictactoe.py` – ciclo de treino em self-play, avaliação vs aleatório, mistura de adversários
- `mia_rl/notebooks/TicTacToe_PolicyGradient.ipynb` – notebook prático

### TODOs da prática 8

- `mia_rl/agents/control/reinforce.py` — `_probs()` — implementar o softmax com máscara
- `mia_rl/agents/control/reinforce.py` — `update_episode()` — completar a atualização da *score function* dentro do ciclo fornecido
- `mia_rl/experiments/reinforce_tictactoe.py` — `run_reinforce_episode()` – atribuir  $r = -1$  no último passo da trajetória do jogador perdedor após ser detetada uma vitória

Depois de implementar os TODOs, abrir:

`mia_rl/notebooks/TicTacToe_PolicyGradient.ipynb`

e executar o notebook.